

Problem

Evidence

Insight

Impact

Recommendation

ارائه نهایی پروژه

بهبود فرایند خرید (Purchasing) — AdventureWorks

Problem → Evidence → Insight → Business Impact → Recommendation

مسئله فرایندی چی بود؟

—، پس از انتخاب تأمین کننده و ثبت سفارش، هیچ تمایزی بین تأمین کنندگان پرتراکنش و کم تراکنش وجود ندارد (فاز ۱) وضعیت موجود فرایند خرید BPMN در مدل همه از یک مسیر یکسان عبور می کنند، بدون هیچ سیاست خاصی برای مدیریت تأمین کنندگانی که به ندرت از آن ها خرید می شود

نقطه شروع فرایند

شناسایی نیاز و انتخاب تأمین کننده

نقطه آسیب

بدون سیاست تفکیک برای تأمین کنندگان کم تراکنش

نقطه پایان فرایند

بدون بازخورد به انتخاب اولیه — دریافت و تطبیق کالا

این نبود سیاست، می تواند منجر به کندی سیستماتیک در بخشی از سفارشات شود: فرضیه اولیه

داده چی نشون داد؟

۸۶ از ۷

تأمین کننده کم تراکنش

همیشه ۲۵ روز طول می کشند

۹ روز

میانگین کلی تحویل

برای ۷۹ تأمین کننده پرتراکنش

۱۸۷ روز

بدترین تأخیر مشاهده شده

Integrated Sport
Products — سفارش ۴۰۰۳

Min=Max=Avg

رابطه قطعی و بدون استثنا

هیچ تأمین کننده ای در گروه متوسط نبود

SQL شواهد تکمیلی از داشبورد و کوئری های

- یک ویژگی ذاتی، نه نوسان موقتی — نشان داد سرعت هر تأمین کننده در طول زمان کاملاً ثابت است LAG/LEAD
- یعنی علت کندی، کارمند نیست — (۹ روز) برای همه یکسان AvgDaysToShip سهم هر کارمند از سفارشات تقریباً برابر بود و
- این یافته ها را با جدول کامل عملکرد و نمودار روند تأیید می کند (Vendor Performance صفحه) Power BI داشبورد

این یافته‌ها چرا مهمن؟

این یعنی می‌توان با اطمینان بالا پیش‌بینی کرد که هر تأمین‌کننده‌ی کم‌تراکنش، کند. قطعی و بدون استثناست — رابطه بین تعداد سفارش و سرعت تحویل، تصادفی نیست. خواهد بود؛ پس مداخله در این نقطه، ریسک پایینی دارد.

نشان داد این ۷ تأمین‌کننده یکسان نیستن RFM اما تحلیل

کандید حذف واقعی

کم‌تراکنش + کم‌ارزش
۴ تأمین‌کننده

کاندید افزایش فرکانس

کم‌تراکنش ولی پرارزش
۳ تأمین‌کننده

بدون وابستگی خطرناک

بزرگ‌ترین تأمین‌کننده فقط
۷.۱۴٪ از کل خرید

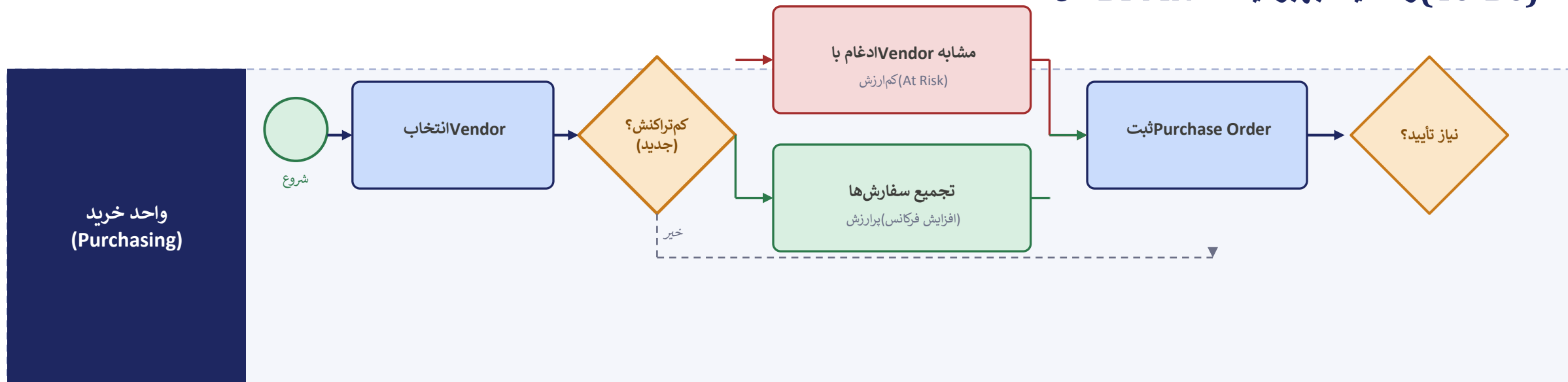
دو استراتژی متفاوت لازم است — پس راه‌حل، یک تصمیم یکسان برای همه نیست

این چه اثری روی کسب و کار داره؟

توضیح	اثر
سفارشات این ۷ تأمین‌کننده به‌طور میانگین ۱۶ روز بیشتر از حد معمول طول می‌کشند	(Cycle Time) افزایش زمان چرخه
موجودی را مختل کنند/موارد استثنایی مثل تأخیر ۱۸۷ روزه می‌توانند برنامه‌ریزی تولید	ریسک تأخیر شدید و غیرقابل‌پیش‌بینی
برای حجم خرید کوچک، به‌رهوری تیم خرید را کاهش می‌دهد (قرارداد، ارتباط، پیگیری) مدیریت ۷ رابطه‌ی جداگانه	هزینه پنهان مدیریتی
۳ تأمین‌کننده با ارزش به‌خاطر فرکانس پایین سفارش، پتانسیل کامل خود را نشان نمی‌دهند	از دست رفتن فرصت در تأمین‌کنندگان پرارزش

این اثرات هرچند در حجم کوچکی از سفارشات رخ می‌دهند، اما ریسک عملیاتی نامتناسبی ایجاد می‌کنند

(To-Be) وضعیت بهبود یافته BPMN مدل



RFM، با دو مسیر مجزا بر اساس یافته‌ی Vendor بلافاصله بعد از انتخاب «کم تراکنش؟» افزودن گیت وی: تغییر کلیدی

بدون تغییر در لین تأمین کننده و انبار — طراحی شده است (تسک ۲) فاز ۲ RFM و تحلیل (سرعت-رابطه قطعی فرکانس) سفارش سؤال ۱ و ۴ فاز ۲: این تغییر مستقیماً به ازای ارجاع مستقیم

As-Is به To-Be — جدول تغییرات

مرحله	As-Is	To-Be	(ارجاع به شواهد)دلیل
PO ثبت → Vendorانتخاب	مستقیم، بدون تمایز	دو مسیر مجزا + «کمتر اکنش؟» گیت‌وی جدید	در هر دو گروه Min=Max=Avg: سؤال ۱ و ۴ فاز ۲
مدیریت تأمین‌کنندگان کم‌ارزش	بدون سیاست خاص	ادغام سفارش با تأمین‌کننده مشابه	(کمتر اکنش + کم‌ارزش) At Risk ۴ تأمین‌کننده: RFM
مدیریت تأمین‌کنندگان پرارزش کمتر اکنش	بدون سیاست خاص	تجميع سفارش‌ها برای افزایش فرکانس	با ارزش بالا Standard ۳ تأمین‌کننده: RFM

تغییر فقط در نقطه‌ی تصمیم‌گیری اولیه‌ی واحد خرید اعمال می‌شود — انبار بدون تغییر باقی می‌مانند / و واحد دریافت (Vendor) لین‌های تأمین‌کننده

تخمین اثر تغییرات — Impact Expected

کاهش زمان چرخه

برای ۷ تأمین کننده از ۲۵ AvgDaysToShip
(۹ روز) روز به نزدیک میانگین کلی

کاهش ریسک تأخیر شدید

حذف احتمال تکرار موارد استثنای مثل تأخیر
۱۸۷ روزه

کاهش هزینه مدیریتی

کاهش → ادغام ۴ تأمین کننده کم ارزش
تعداد روابط فعال

ارزشی Throughput افزایش

→ تجمیع سفارش ۳ تأمین کننده پر ارزش
بهره‌وری بیشتر از رابطه

محدودیت شناخته شده

یا پایلوت کنترل شده با یکی از ۷ تأمین کننده پیش از اعمال کامل خواهد بود A/B این تخمین ها بر پایه‌ی الگوهای مشاهده شده در داده‌ی تاریخی است؛ اجرای واقعی نیازمند تست

سپاسگزاریم

پرسش‌ها و بحث

AdventureWorks تحلیل و بهبود فرایند کسب‌وکار با — پروژه پایانی